Лабораторная работа № 6

Основы интерфейса взаимодействия с системой Unix

Чжу Ино

2026-10-14

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Приобретение практических навыков взаимодействия с системой Unix посредством командной строки

Задачи

- Определить домашний каталог
- Работа с каталогами `/tmp`, `/var/spool`
- Создать и удалить каталоги
- Определить опции команд через `man`
- Использовать `history`

Раздел 3

Теоретические сведения

Формат команды

<имя_команды> <разделитель> <аргументы>

Основные команды

- `man` — справка
- `cd` — смена каталога
- `ls` — список файлов
- `mkdir` — создание каталога
- `rm` — удаление
- `rmdir` — удаление каталога
- `history` — история команд

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Домашний каталог

```
pwd
```



Рисунок 1: pwd

Каталог /tmp

```
cd /tmp
ls
```

```
[zhuyinuo@fedora ~]$ cd /tmp
ls
gitflow
gitflow-installer.sh
node-compile-cache
ssh-XXXXXXcVNeDL
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-abrtd.service-CoS0yU
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-chronyd.service-UTVbFV
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-colord.service-C1tYxJ
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-dbus-broker.service-Yl46UL
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-ModemManager.service-JRyGCy
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-polkit.service-qsTflT
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-rtkit-daemon.service-YI1YzD
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-switcheroo-control.service-KHbjed
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-systemd-logind.service-CGPoz1
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-systemd-oomd.service-Zx2Dc0
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-systemd-resolved.service-gHWZEV
systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-upower.service-JvMqYw
```

Рисунок 2: ls /tmp

Опции ls

```
ls -a
ls -F
ls -l
ls -alF
```

```
总计 4
drwxr-xr-x. 5 root     root      500 10月14日  16:57 gitflow
-rwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo 2538 10月14日  16:57 gitflow-installer.sh
drwxr-xr-x. 3 zhuyinuo zhuyinuo   60 10月14日  16:44 node-compile-cache
drwx------. 2 zhuyinuo zhuyinuo   60 10月14日  15:20 ssh-XXXXXXcVNeDL
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-abrtd.service-CoS0yU
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-chronyd.service-UTVbFV
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-colord.service-C1tYxJ
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-dbus-broker.service-Yl46UL
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-ModemManager.service-JRyGCy
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-polkit.service-qsTflT
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-rtkit-daemon.service-YI1YzD
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-switcheroo-control.service-KHbjed
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-systemd-logind.service-CGPoz1
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-systemd-oomd.service-Zx2Dc0
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-systemd-resolved.service-gHWZEV
drwx------. 3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-upower.service-JvMqYw
总计 8
drwxrwxrwt. 21 root     root      520 10月14日  20:53 ./
dr-xr-xr-x.  1 root     root      158 2024年10月24日 ../
drwxrwxrwt.  2 root     root       40 10月14日  15:20 .font-unix/
drwxr-xr-x.  5 root     root      500 10月14日  16:57 gitflow/
-rwxr-xr-x.  1 zhuyinuo zhuyinuo 2538 10月14日  16:57 gitflow-installer.sh*
drwxrwxrwt.  2 root     root       60 10月14日  15:20 .ICE-unix/
srw-rw-rw-.  1 root     root        0 10月14日  15:20 .iprt-localipc-DRMIpcServer=
drwxr-xr-x.  3 zhuyinuo zhuyinuo   60 10月14日  16:44 node-compile-cache/
drwx------.  2 zhuyinuo zhuyinuo   60 10月14日  15:20 ssh-XXXXXXcVNeDL/
drwx------.  3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-abrtd.service-CoS0yU/
drwx------.  3 root     root       60 10月14日  15:20 systemd-private-41a82dbd10404f39bf56a54b6c04e6f7-chronyd.service-UTVbFV/
```

/var/spool

```
ls /var/spool/
ls /var/spool/cron
```



Рисунок 4: var spool

Домашний каталог

```
cd ~
ls -la
```

```
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo      1306 10月 14日  20:48 .
drwxr-xr-x. 1 root     root            16 10月 13日  08:02 ..
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo         0 10月 13日  08:22 公共
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo         0 10月 13日  08:22 模板
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo         0 10月 13日  08:22 视频
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo        64 10月 13日  18:26 图片
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo         0 10月 13日  08:22 文档
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo         0 10月 13日  08:22 下载
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo         0 10月 13日  08:22 音乐
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo         0 10月 13日  08:22 桌面
-rw-------. 1 zhuyinuo zhuyinuo     14357 10月 14日  20:41 .bash_history
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo        18 2024年  8月 12日 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo       246 10月 14日  20:22 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo       840 10月 14日  20:48 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo       142 10月 14日  20:22 .bashrc.d
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo       474 10月 14日  20:38 .cache
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo       486 10月 14日  20:22 .config
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo       372 10月 14日  14:05 .gitconfig
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo       158 10月 14日  20:26 .gnupg
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo       569 10月 14日  20:22 .gtkrc-2.0
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo       100 10月 14日  00:50 lab1-report
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo     18657 10月 14日  20:22 LICENSE
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo        20 10月 13日  08:22 .local
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo        48 10月 14日  13:39 .mozilla
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo        72 10月 14日  20:24 .password-store
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo 128143211 2025年  2月 24日 quarto-1.6.42-linux-amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo         0 10月 14日  00:41 share
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo       132 10月 14日  13:59 .ssh
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo       274 10月 14日  17:26 .TinyTeX
-rw-r-----. 1 zhuyinuo zhuyinuo         5 10月 14日  15:20 .vboxclient-clipboard-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 zhuyinuo zhuyinuo         5 10月 14日  15:20 .vboxclient-clipboard-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 zhuyinuo zhuyinuo         5 10月 14日  15:20 .vboxclient-draganddrop-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 zhuyinuo zhuyinuo         5 10月 14日  15:20 .vboxclient-draganddrop-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 zhuyinuo zhuyinuo         5 10月 14日  15:20 .vboxclient-hostversion-tty1-control.pid
```

Создание каталогов

```
mkdir ~/newdir
mkdir ~/newdir/morefun
mkdir letters memos misk
```

```
[zhuyinuo@fedora ~]$ mkdir ~/newdir
mkdir ~/newdir/morefun
ls -la ~/newdir
总计 0
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo   14 10月14日 20:58 .
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo 1318 10月14日 20:58 ..
drwxr-xr-x. 1 zhuyinuo zhuyinuo    0 10月14日 20:58 morefun
```

Рисунок 6: Создание каталогов

```
[zhuyinuo@fedora ~]$ cd ~
mkdir letters memos misk
ls
公共  视频  文档  音乐  lab1-report  LICENSE  misk    quarto-1.6.42-linux-amd64.tar.gz  work
模板  图片  下载  桌面  letters      memos    newdir  share
```

Рисунок 7: Три каталога

Удаление каталогов

```
rmdir letters memos misk
rm ~/newdir
rmdir ~/newdir/morefun
```

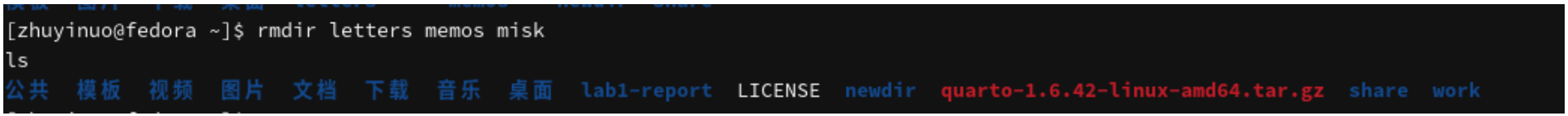


Рисунок 8: Удаление

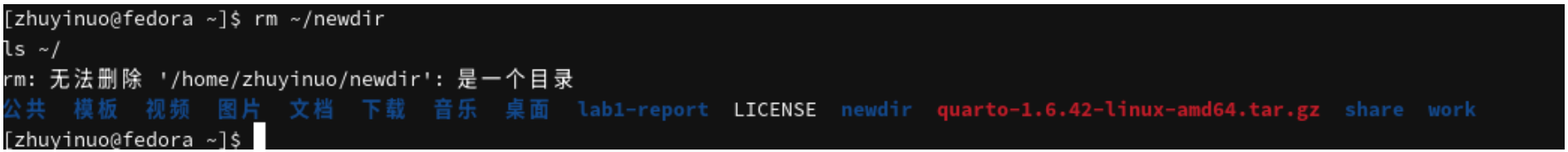


Рисунок 9: rm newdir

man

```
man ls
man cd
man pwd
man mkdir
man rmdir
man rm
```

以当前目录为准，每一组文件（包括非目录文件项，以及每一内含文件的目录）分 别按文件名比较顺序排序。如果“ -l ”选项存在，每组文件前显示一摘要行：给出该组文件长度之和（以 512 字节为单位）。

输出是到标准输出（ stdout ）。除非以“ -C ”选项要求按多列输出，输出将是一行一个。然而，输出到终端时，单列输出或多列输出是不确定的。可以分别 用选项“ -1 ”或“ -C ”来强制按单列或多列输出。

-C 多列输出，纵向排序。

-F 每个目录名加“ / ”后缀，每个 FIFO 名加“ | ”后缀， 每个可运行名加“ * ”后缀。

-R 递归列出遇到的子目录。

-a 列出所有文件，包括以 "." 开头的隐含文件。

-c 使用“状态改变时间”代替“文件修改时间”为依据来排序 （使用“ -t ”选项时）或列出（使用“ -l ”选项时）。

-d 将目录名象其它文件一样列出，而不是列出它们的内容。

-i 输出文件前先输出文件系列号（即 i 节点号： i-node number）。 -l 列出（以单列格式）文件模式（ file mode ），文件的链接数，所有者名，组名，文件大小（以字节为单位），时间信 息，及文件名。缺省时，时间信息显示最近修改时间；可以以 选项“ -c ”和“ -u ”选择显示其它两种时间信息。对于设 备文件，原先显示文件大小的区域通常显示的是主要和次要的 号（majorand minor device numbers）。

-q 将文件名中的非打印字符输出为问号。（对于到终端的输出这是缺省的。）

history

```
history
!5
!3:s/a/F
```

```
466  chezmoi diff
467  chezmoi apply -v
468  chezmoi managed
469  chezmoi status
470  pass insert example.com/user
471  pass
472  pass example.com/user
473  pass insert example.com/user
474  pass example.com/user
475  cd /media/sf_lab5-report/
476  quarto render Lab5_report.qmd
477  quarto render Lab5_presentation.qmd
478  PS1='[\u@\h \W]\$ '
479  pwd
480  cd /tmp
481  ls
482  ls -a
483  ls -F
484  ls -l
485  ls -alF
486  ls /var/spool/
487  ls /var/spool/cron
488  /var/spool/cron/
489  /etc/cron.d/
490  cd ~
491  pwd
492  ls -la
493  mkdir ~/newdir
494  mkdir ~/newdir/morefun
495  ls -la ~/newdir
496  cd ~
497  mkdir letters memos misk
```

Раздел 5

Результаты

Результаты работы

- Определён домашний каталог
- Изучены команды `man`, `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `rmdir`
- Освоены опции команд
- Изучена работа с `history`

Раздел 6

Заключение

Главный вывод

Приобретены практические навыки взаимодействия с системой Unix на уровне командной строки.